

Dans toute la leçon n désignera un nombre entier et p un nombre premier.

I / L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

1) Congruence dans $\mathbb{Z}$

Définition 1 : On dit que $a, b \in \mathbb{Z}$ sont congrus modulo n si $a - b \in \mathbb{Z}$ est un multiple de n , c'est-à-dire s'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + kn$. On le note $a \equiv b [n]$.

Exemple 2 : n est pair si et seulement si $n \equiv 0 [2]$.

Remarque 3 : Dire que a est congru à b modulo n équivaut aussi à dire que $b - a \in n\mathbb{Z}$ ce qui est encore équivalent à dire que a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n .

Proposition 4 : Pour tout $a, a', b, b' \in \mathbb{Z}$ tels que $a \equiv a' [n]$ et $b \equiv b' [n]$, on a

- (1) $a + b \equiv a' + b' [n]$
- (2) $-a \equiv -a' [n]$
- (3) $ab \equiv a'b' [n]$

Proposition 5 : La relation de congruence modulo $n \equiv$ est une relation d'équivalence.

2) Construction de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Notation 6 : On note pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $\bar{a} = \{a + qn \mid q \in \mathbb{Z}\} = a + n\mathbb{Z}$ la classe d'équivalence modulo n .

L'ensemble de toutes ces classes d'équivalence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Remarque 7 : On a $\bar{a} = \bar{0}$ si et seulement si $n \mid a$.

Proposition 8 : Les lois

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

$$(\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \overline{a+b} = \overline{a+b} \quad (\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \overline{a \cdot b} = \overline{ab}$$

confèrent à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ une structure d'anneau, dont les éléments neutres pour l'addition et le produit sont respectivement $\bar{0}$ et $\bar{1}$ et l'opposé de $\bar{a}$ est $-\bar{a}$.

Proposition 9 : Pour tout $n \geq 1$, l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède n éléments. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Remarque 10 : Ce résultat est faux si $n = 0$. On a $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

Proposition 11 : Soit p un nombre premier. Alors l'anneau $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps.

Contre-exemple 12 : Prenons $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Si $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ était un corps alors il serait intègre. Or $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{0}$ et $\bar{2} \neq \bar{0}$. Donc $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas intègre. Ainsi $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas un corps.

Théorème 13 : Pour $n \geq 2$, tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont cycliques d'ordre qui divise n . Réciproquement, pour tout diviseur d de n , il existe un unique sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'ordre d . C'est le groupe $H = \langle \bar{q} \rangle$ où $q = \frac{n}{d}$.

II / Différentes propriétés sur $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$

Ici $n \geq 2$

1) Inversibilité

Définition 14 : On note $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe multiplicatif des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Théorème 15 : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (1) $\bar{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
- (2) a est premier avec n :
- (3) $\bar{a}$ est un générateur du groupe cyclique $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Corollaire 16: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.

Notation 17: Si p est un nombre premier, on note $\mathbb{F}_p$ le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

2) Fonction indicatrice d'Euler

Définition 18: On appelle fonction indicatrice d'Euler la fonction qui associe à tout entier naturel non nul, le nombre $\varphi(n)$ d'entiers compris entre 1 et n qui sont premiers avec n . (pour $n=1$, on a $\varphi(1)=1$)

Remarque 19: On a pour $n \geq 2$ $\varphi(n) = \#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

Exemple 20: Si p est un nombre premier alors $\varphi(p) = p-1$.

Theorème 21: (Euler) Pour tout entier relatif a premier avec n on a $a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$

Theorème 22: (Fermat) Soit p un entier naturel premier. Pour tout entier relatif a premier avec p , on a $a^{p-1} \equiv 1 [p]$

Corollaire 23: $\forall a \in \mathbb{Z}$, on a $a^p \equiv a [p]$

Theorème 24: Pour tout $n \geq 2$, on a $n = \sum_{d \in D_n} \varphi(d)$

où D_n est l'ensemble des diviseurs positifs de n .

3) Theorème des restes chinois

Theorème 25: DTV1 Soient $n, m \in \mathbb{Z}$. Alors $n \wedge m = 1$ sont premiers entre eux si et seulement si

$$(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$$

Lemme 26: Soit n, m premiers entre eux alors $\varphi(mn) = \varphi(n)\varphi(m)$

Lemme 27: Pour tout nombre premier et tout entier naturel non nul α , on a

$$\varphi(p^\alpha) = (p-1)p^{\alpha-1}$$

Proposition 28: Soit $n \geq 2$, $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ sa décomposition en facteurs premiers. Alors

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= p_1^{\alpha_1-1} \dots p_k^{\alpha_k-1} (p_1-1) \dots (p_k-1) \\ &= n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \end{aligned}$$

III / Applications

1) Systèmes d'équations diophantienne:

Soit $n \geq 2$

Définition 29: Soit a un entier naturel non nul et b un entier relatif. On appelle équations diophantienne l'équation $ax \equiv b [n]$ (E)

Proposition 30: Si $b=1$, (E) admet une solution si et seulement si $a \wedge n = 1$. Alors l'ensemble des solutions de (E) est $S = \{x_0 + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$ où x_0 est une solution particulière de (E)

Remarque 31: La solution particulière est calculée grâce à l'algorithme d'Euclide.

Theorème 32: L'équation diophantienne (E) a des solutions entières si et seulement si

si $\delta = \text{pgcd}(a, n)$ divise b . Dans ce cas, l'ensemble des solutions de cette équation est

$$S = \left\{ \frac{b}{\delta} x_0' + k \frac{n}{\delta} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \text{ où } x_0' \text{ est une solution particulière } \frac{a}{\delta} x \equiv 1 \left[\frac{n}{\delta} \right]$$

Exemple 33: L'équation $9x \equiv 15 \left[23 \right]$ admet une unique solution modulo 23

soient $a, b \in \mathbb{Z}$; on considère le système

$$(s) \quad \begin{cases} x \equiv a \left[m \right] \\ x \equiv b \left[n \right] \end{cases} \quad \text{DEV 1}$$

$$n \wedge m = 1$$

Proposition 34: L'ensemble de solution de (s) est $\{ (a_0 n + b_0 m) + k m n \mid k \in \mathbb{Z} \}$ où (a_0, n) sont les coefficients de Bezout de n, m .

Exemple 35: L'ensemble de solution du système $\begin{cases} x \equiv 6 \left[12 \right] \\ x \equiv 13 \left[19 \right] \end{cases}$

$$\text{est } \{ 678 + 228k \mid k \in \mathbb{Z} \} = \{ 228 + 228k \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

a) Irreductibilité des polynômes sur $\mathbb{Q}[x]$.

a) Critère d'Eisenstein DEV 2

Lemme 36: Soient $P, Q \in \mathbb{Z}[x]$ et p un nombre premier. On suppose que p divise tous les coefficients du produit PQ .

Alors p divise tous les coefficients de P ou ceux de Q

Définition 37: Si $P \in \mathbb{Z}[x]$, on note $c(P)$ le pgcd des coefficients de P (et $c(P) = 1$ si $P = 0$)

Lemme 38: (de Gauss) Soit $P, Q \in \mathbb{Z}[x]$

$$\text{Alors } c(PQ) = c(P) c(Q)$$

Proposition 39: Si $\phi \in \mathbb{Z}[x]$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[x]$ alors ϕ est irréductible dans $\mathbb{Q}[x]$.

Theorème 40: (Critère d'Eisenstein) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $P = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$. On suppose qu'il existe un nombre premier p tel que
(i) $\forall k, 0 \leq k \leq n-1, p \mid a_k$ (ii) $p \nmid a_n$ (iii) $p^2 \nmid a_0$
Alors P est irréductible sur $\mathbb{Q}[x]$

Application 41: Soit p un nombre premier et $\phi(x) = x^{p-1} + \dots + x + 1$. On a ϕ est irréductible dans $\mathbb{Q}[x]$.

b) Reduction modulo p .

Theorème 42: Soit $Q = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ et p un nombre premier. On suppose que p ne divise pas a_n . Alors si $\bar{Q}$ est irréductible dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$ le polynôme Q est irréductible dans $\mathbb{Q}[x]$.

Refference

- + Cours d'algèbre, PERRIN
- + Maths pour l'agreg, ROMBALDI
- + Algèbre le grand combat, + Gourdon, Algèbre